类型	序号	测试项目	测试条件	满分	测试记录
题干要求	(1)	单电源	单电源 5V 一通道供电	0	满足要求：是（）否（）
	(2)	信号源输出阻抗 50 欧姆	信号源设置 50 欧姆输出阻抗	0	满足要求：是（）否（）
	(3)	BNC 接口	装置输入端口使用 BNC 接口	0	满足要求：是（）否（）
	(4)	屏幕尺寸	屏幕显示区域对角线＞15.24cm，即大于 6 寸	0	满足要求：是（）否（）
	(5)	信号源信号	信号频率分辨率 500Hz，无偏置	0	满足要求：是（）否（）
题目 1	(1)	单频点测试	U_{pp}=100mV，f=10kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=100mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=35.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=10kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(2)	单频点测试	U_{pp}=250mV，f=10kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=250mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=88.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=10kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=125mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(3)	单频点测试	U_{pp}=100mV，f=10.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）

					否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=100mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=35.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=10.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(4)	单频点测试	U_{pp}=250mV，f=10.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=250mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=88.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=10.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=125mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(5)	单频点测试	U_{pp}=100mV，f=200kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=100mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=35.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=200kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=50mV，误差

					小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(6)	单频点测试	U_{pp}=250mV，f=200kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=250mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=88.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=200kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=125mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(7)	单频点测试	U_{pp}=100mV，f=199.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=100mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=35.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=199.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(8)	单频点测试	U_{pp}=250mV，f=199.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=250mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=88.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=199.5kHz，误

					差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=125mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(9)	单频点测试	U_{pp}=167mV，f=137.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=167mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=59.04mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=137.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa1=83.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(10)	多频点测试	fa1=10.5kHz，Uppa1=124mV fa3=31.5kHz，Uppa3=18mV fa4=42.0kHz，Uppa4=111mV	6	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				13	显示峰峰值 U_{pp}=218.67mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=59.18mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=10.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				5	定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				9	频谱显示幅值 Upa1=62mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa3=9mV，误差

					小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa4=55.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(11)	多频点测试	fa1=28.5kHz，Uppa1=63mV fa2=57kHz，Uppa2=72mV fa7=199.5kHz，Uppa4=121mV	6	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				13	显示峰峰值 U_{pp}=234.37mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=54.54mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fa1=28.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				5	定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				9	频谱显示幅值 Upa1=31.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa2=36mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upa7=60.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）

类型	序号	测试项目	测试条件	满分	测试记录
题干要求	(1)	单电源	单电源 5V 一通道供电	0	满足要求：是（）否（）
	(2)	信号源输出阻抗 50 欧姆	信号源设置 50 欧姆输出阻抗	0	满足要求：是（）否（）
	(3)	BNC 接口	装置输入端口使用 BNC 接口	0	满足要求：是（）否（）
	(4)	屏幕尺寸	屏幕显示区域对角线＞15.24cm，即大于 6 寸	0	满足要求：是（）否（）
	(5)	信号源信号	信号频率分辨率 500Hz，无偏置	0	满足要求：是（）否（）
题目 2	(1)	单频点测试	U_{pp}=50mV，f=10kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=17.7mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=10kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb1=25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(2)	单频点测试	U_{pp}=50mV，f=10.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=17.7mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=10.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb1=25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(3)	单频点测试	U_{pp}=50mV，f=500kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）

					否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=17.7mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=500kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Ub1=25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(4)	单频点测试	U_{pp}=250mV，f=500kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=250mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=88.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=500kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Ub1=125mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(5)	单频点测试	U_{pp}=50mV，f=499.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=17.7mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=499.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Ub1=25mV，误差

					小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(6)	单频点测试	U_{pp}=250mV，f=499.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=250mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=88.4mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=499.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Ub1=125mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(7)	单频点测试	U_{pp}=73mV，f=349.5kHz	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=73mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=25.81mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=349.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Ub1=36.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(8)	多频点测试	fb1=27.5kHz，Uppb1=50mV fb5=137.5kHz，Uppb5=116mV fb6=165kHz，Uppb6=77mV	6	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				13	显示峰峰值 U_{pp}=205.50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=52.30mV，误差

					小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=27.5kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				5	定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				9	频谱显示幅值 Upb1=25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb3=58mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb4=38.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(9)	多频点测试	fb1=31kHz，Uppb1=19mV fb9=279kHz，Uppb9=11mV fb16=496kHz，Uppb16=31mV	6	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				13	显示峰峰值 U_{pp}=57.25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=13.43mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=31kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				5	定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				9	频谱显示幅值 Upb1=9.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb9=5.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb16=15.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）

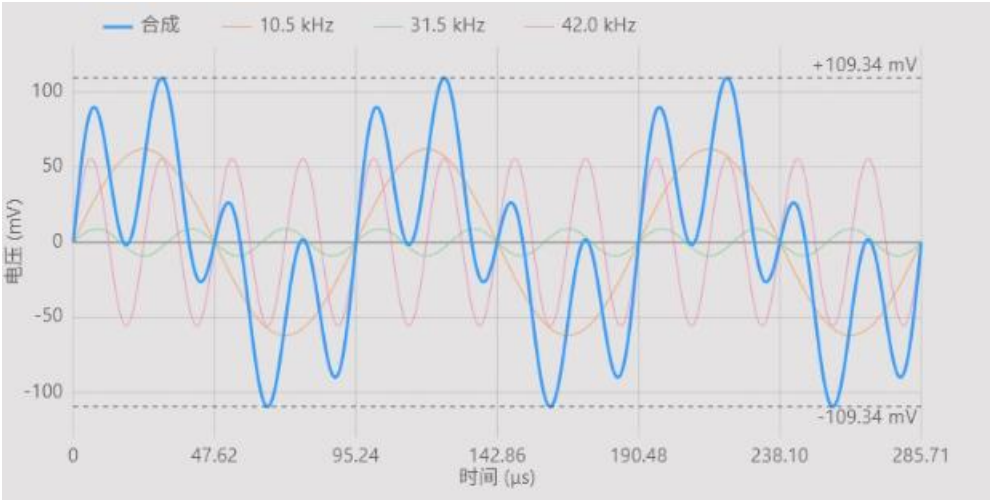
类型	序号	测试项目	测试条件	满分	测试记录
题干要求	(1)	单电源	单电源 5V 一通道供电	0	满足要求：是（）否（）
	(2)	信号源输出阻抗 50 欧姆	信号源设置 50 欧姆输出阻抗	0	满足要求：是（）否（）
	(3)	BNC 接口	装置输入端口使用 BNC 接口	0	满足要求：是（）否（）
	(4)	屏幕尺寸	屏幕显示区域对角线＞15.24cm，即大于 6 寸	0	满足要求：是（）否（）
	(5)	信号源信号	信号频率分辨率 500Hz，无偏置	0	满足要求：是（）否（）
题目 2	(1)	单频点测试+噪声测试	U_{pp}=50mV，f=500kHz 谐波噪声 1MHz，Upp=200mV	0	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 显示峰峰值 U_{pp}=50mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=17.7mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=500kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb1=25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（） 加入噪声谐波后波形是否有变化：是（）否（）
	(2)	多频点测试+噪声测试	U_{pp1}=50mV，f1=128kHz U_{pp2}=30mV，f2=256kHz 谐波噪声 f_8=1.024MHz，U_{pp8}=200mV	6	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（） 加入噪声谐波后波形是否有变化：是（）否（）
				15	显示峰峰值 U_{pp}=69.37mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=20.62mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=128kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否

					（）
				5	定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				8	频谱显示幅值 Upb1=25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb2=15mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(3)	多频点测试+噪声测试	fb1=31kHz，Uppb1=19mV fb9=279kHz，Uppb9=11mV fb16=496kHz，Uppb16=31mV 噪声谐波 fb33=1.023MHz，U_{ppb}33=200mV	6	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（） 加入噪声谐波后波形是否有变化：是（）否（）
				15	显示峰峰值 U_{pp}=57.25mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=13.43mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=31kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				5	定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				8	频谱显示幅值 Upb1=9.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb9=5.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb16=15.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
	(4)	多频点测试+噪声测试	fb1=165kHz，Uppb1=19mV fb2=330kHz，Uppb2=11mV fb3=495kHz，Uppb3=31mV 噪声谐波 fb20=3.3MHz，U_{ppb}33=200mV	6	一键选择屏显 1 个周期：是（）否（） 一键选择屏显 3 个周期：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否

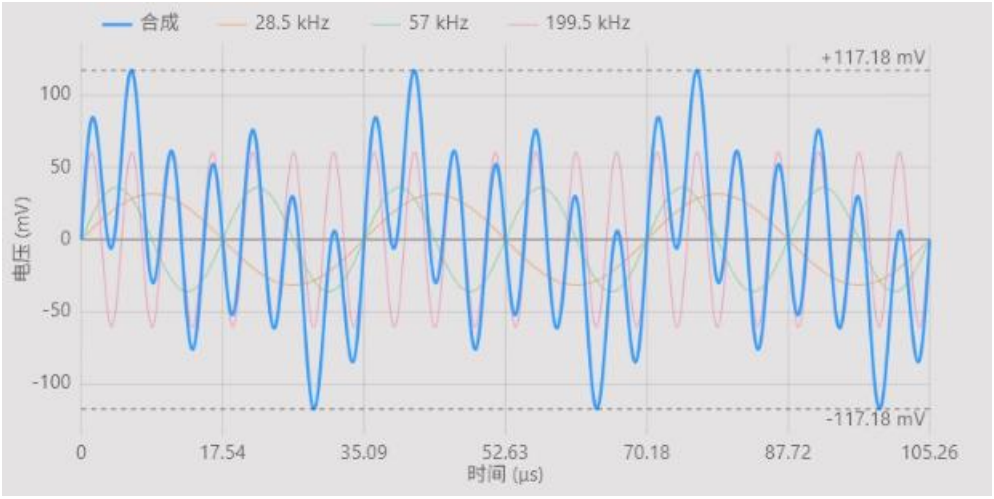
					（） 加入噪声谐波后波形是否有变化：是（）否（）
				15	显示峰峰值 U_{pp}=51.18mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示有效值 U_{rms}=13.43mV，误差小于±5mV：是（）否（） 显示基波频率 fb1=165kHz，误差小于±1kHz：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				5	定性显示频谱，最好有坐标：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）
				8	频谱显示幅值 Upb1=9.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb2=5.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 频谱显示幅值 Upb3=15.5mV，误差小于±5mV：是（）否（） 每次响应时间小于 2s: 是（）否（）

附件：

题目 1(10)波形



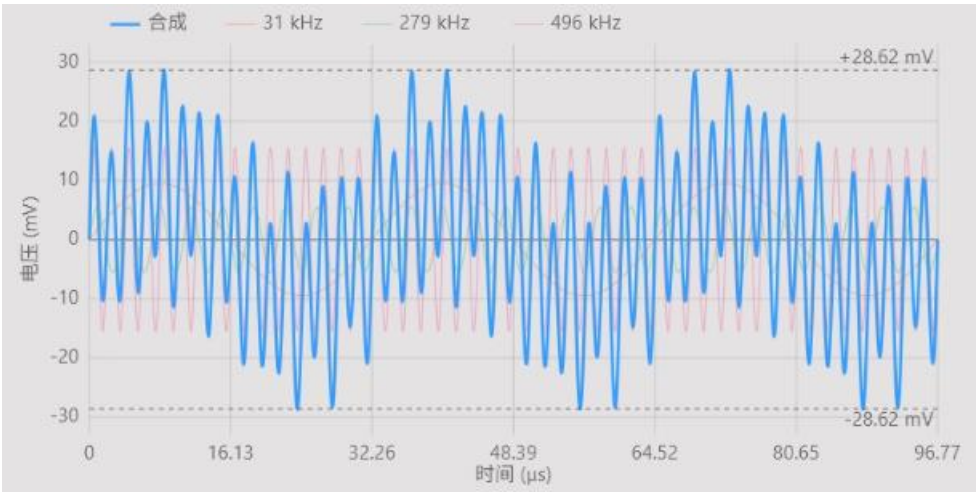
题目 1(11)波形



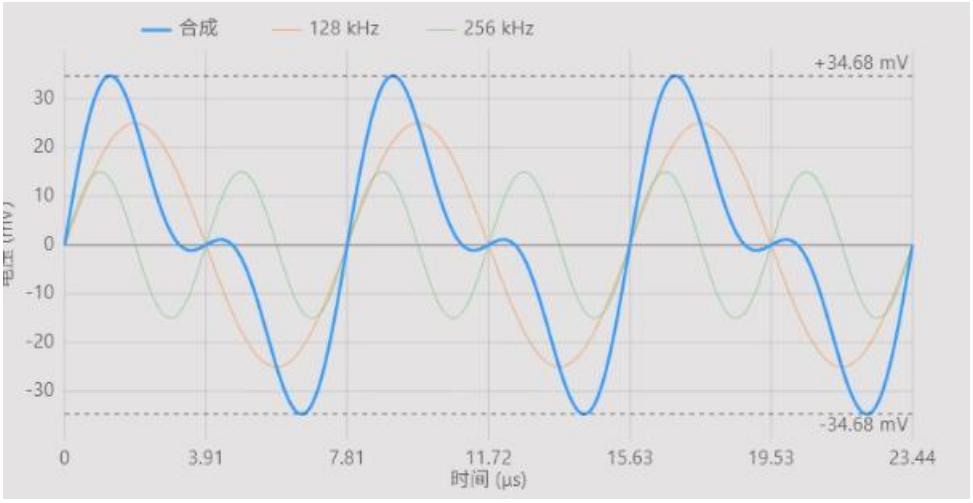
题目 2(8)波形



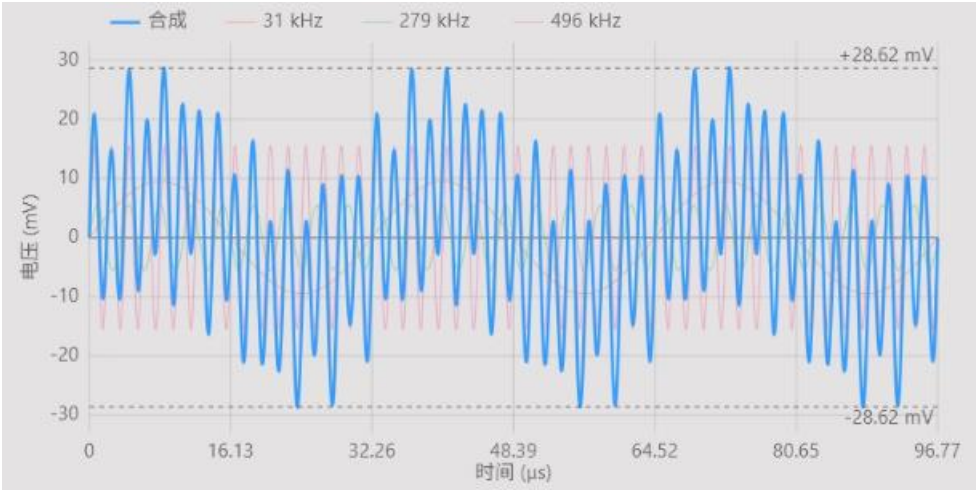
题目 2(9)波形



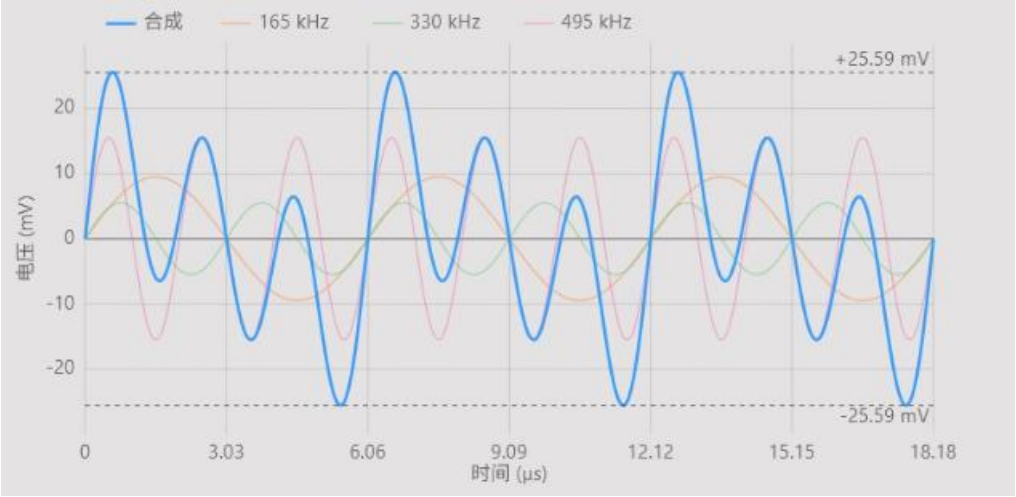
题目 3(2)波形



题目 3(3)波形



题目 3(4)波形


合成
165 kHz
330 kHz
495 kHz
+25.59 mV
-25.59 mV
20
10
0
-10
-20
电压 (mV)
0
3.03
6.06
9.09
12.12
15.15
18.18
时间 (µs)